

BANCO DE DADOS

Modelo Entidade Relacionamento (MER)

Conteúdo

- Modelo Entidade Relacionamento (MER)
- Domínio
- Tupla
- Chave primária
- Chave estrangeira
- Chave artificial ou delegada
- Restrições de integração básicas
- Tipos de Relacionamento

Modelo Entidade Relacionamento (MER)

- É um modelo abstrato desenvolvido pelo Prof. Peter Chen, a fim de representar as estruturas de dados de forma mais natural e mais próxima do mundo real dos negócios. Seus aspectos estruturais formalizam matematicamente a maneira como os dados estão organizados no modelo relacional.
- **MER é o modelo teórico inventado para transportar as estruturas existentes no mundo real para o banco de dados. DER é a representação gráfica do MER.**

Domínio

- O domínio define o universo de valores permitidos para certo item de dado. Por exemplo, o domínio para salário pode ser o conjunto dos números reais; para idade pode ser o conjunto dos números inteiros no intervalo [0 a 100]; para o item sexo pode ser o conjunto limitado (masculino, feminino).
- Domínios podem ser simples, com um único valor, como um inteiro ou compostos, quando possuem vários valores, como uma data. Os domínios compostos são abstraídos e tratados como um único valor. Uma data poderia ser manipulada como uma *string*, por exemplo.

Tupla

- É um conjunto de pares (atributo – valor) que define uma linha da tabela, uma ocorrência de uma entidade ou relacionamento. Em uma tabela como um conjunto, uma tupla seria um elemento desse conjunto.

Alunos

RA	Nome	Rua	Cidade	Telefone
X99	José Silva	R. Felicidade, 1000	São Paulo	1234-5677

Chaves

O conceito de chave é fundamental no modelo para garantir a identificação de tuplas e estabelecer relacionamentos entre relações.

- Chave primária (PK) – *primary key*

Atributo ou grupo de atributos que permite a identificação única de uma tupla em uma relação, ou seja, o valor da PK de uma tupla nunca se repetirá nas demais tuplas da mesma relação.

UF	
PK	<u>Sigla UF</u>
	Nome_UF

Chave primária simples

CIDADE	
PK	<u>UF</u>
	<u>Cidade Nome</u>

Chave primária composta

- Chave estrangeira (FK) – *foreign key*

Atributo ou grupo de atributos de uma relação R1 que estabelece um relacionamento de equivalência, por valor, com uma PK de uma relação R2.

O domínio da FK de R1 deve ser compatível com o domínio da PK de R2. Nada impede que R1 e R2 sejam a mesma relação.

- Chave artificial ou delegada (SK) – *surrogate key (Autonumeração)*

Serve para substituir a chave original da tabela. Normalmente composta de números sequenciais, e para garantir a unicidade é criada a chave delegada (SK).

Exemplo de Chaves

Campus	
PK	<u>Campus-Sigla</u>
	Campus-Nome

1

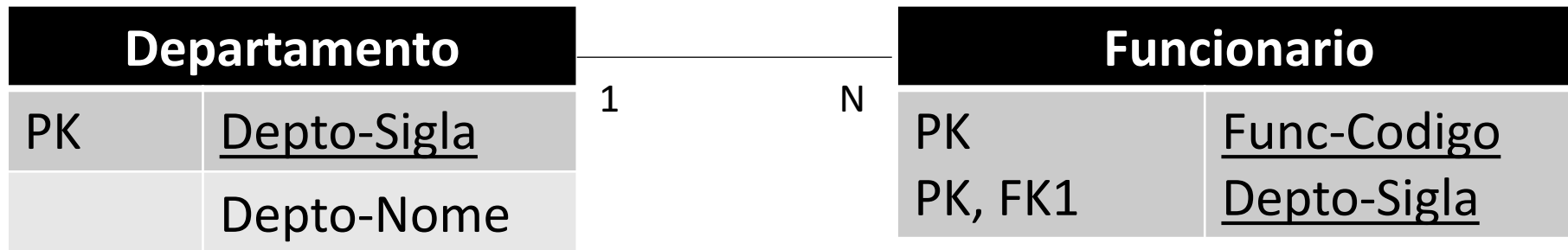
Diretor	
PK	<u>Diretor-Codigo</u>
PK, FK1	<u>Campus-Sigla</u>

1

Sigla	Nome
N	Norte
S	Sul
L	Leste
O	Oeste

Codigo	Campus-Sigla	Nome
D1	N	João
D2	S	Maria
D3	L	Pedro
D4	O	Paulo

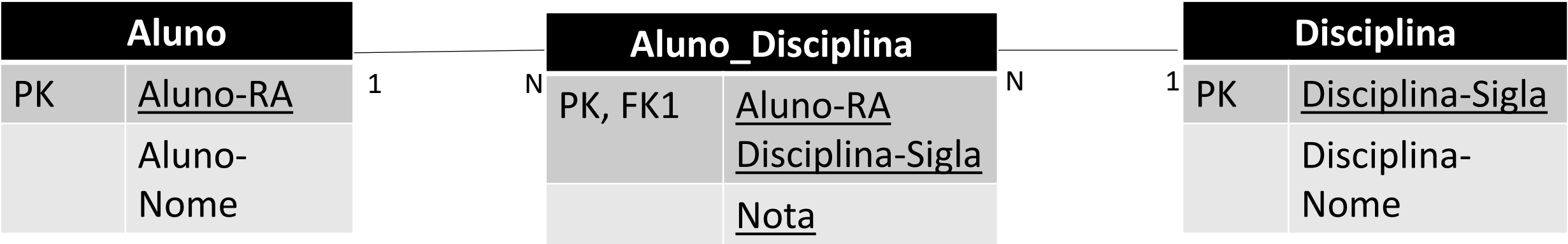
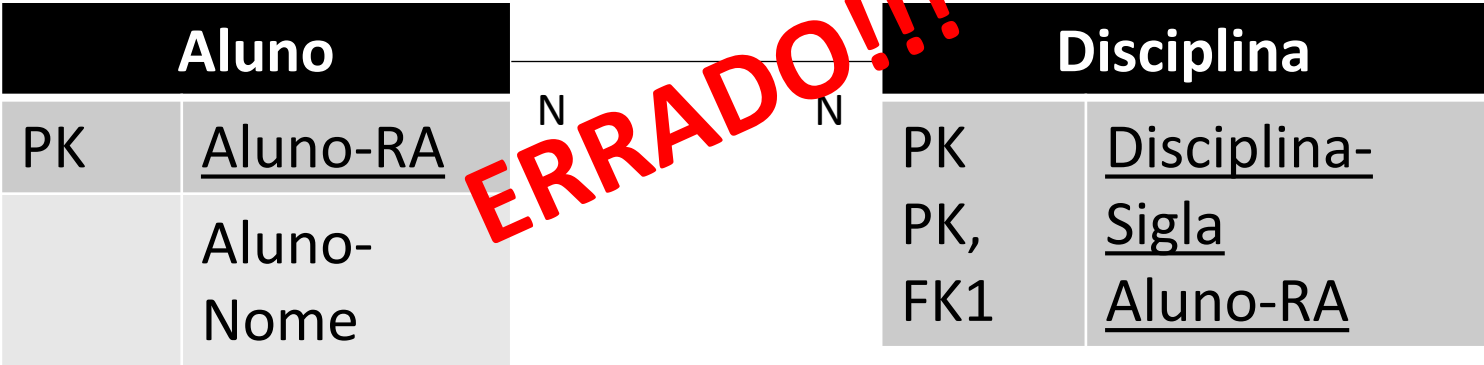
Exemplo de Chaves



Sigla	Nome
PE	Pessoal
AD	Administrativo
DI	Diretoria
PR	Produção

Codigo	Nome	Deppto-Sigla
F1	João	PE
F2	Maria	AD
F3	Pedro	DI
F4	José	PR
F5	Isabel	DI

Exemplo de Chaves



Restrições de Integridade

Os aspectos de integridade no modelo relacional estão associados aos conceitos de chave primária e chave estrangeira. Garantir a integridade de um esquema relacional significa assegurar o acesso individualizado a todas as tuplas de uma relação, assim como relacionamentos válidos e condizentes com a realidade.

- **Regra de integridade de entidade**

Diz respeito à chave primária de uma relação. Ela diz que nenhum atributo que faz parte da chave primária pode ter **NULL** em alguma tupla. A manutenção dessa regra garante que toda tupla possa ser identificada unicamente.

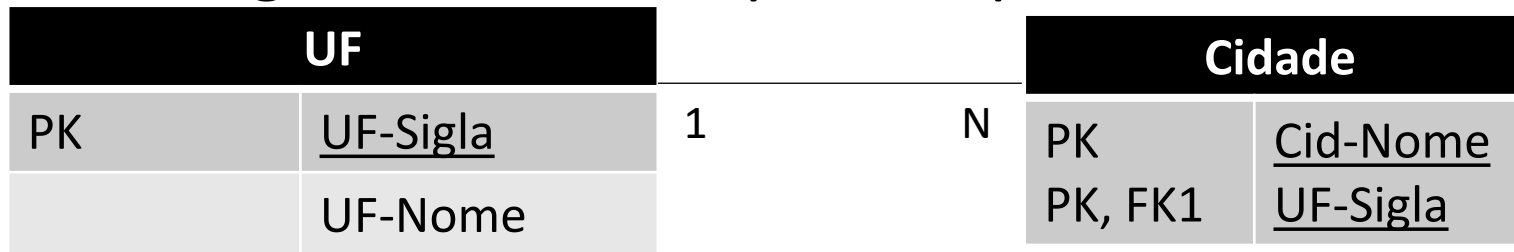
- **Regra de integridade referencial**

Diz respeito as chaves estrangeiras de uma relação. Ela diz que o valor de um atributo que faz parte de uma **chave estrangeira pode assumir NULL desde que o mesmo não faça parte da chave primária**. Ainda, esse mesmo atributo pode assumir um valor qualquer, do seu domínio, **desde que esse mesmo valor exista na chave primária de uma tupla da relação referida por ele**. Com isso, nunca existirão relacionamentos incorretos entre dados.

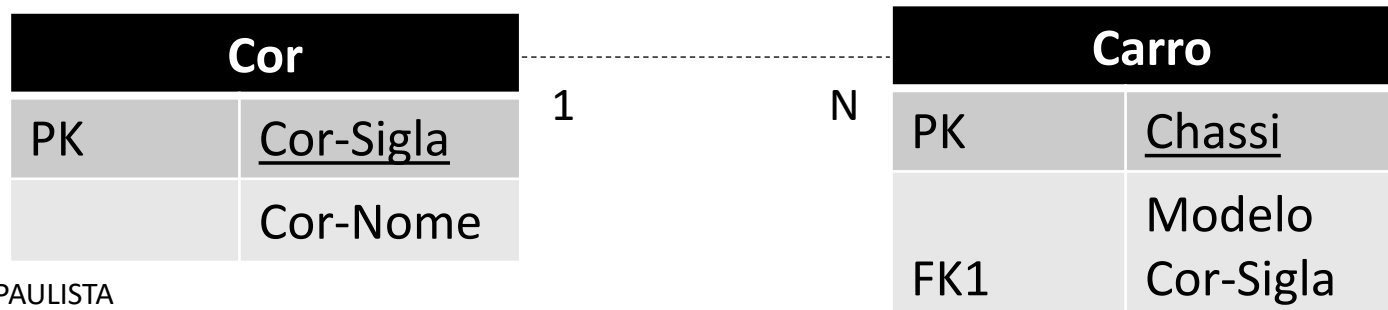
Tipos de Relacionamento

Quando fazemos o relacionamento entre duas ou mais tabelas, esse relacionamento pode ser classificado de duas formas:

- **Identificado:** também conhecido como relacionamento forte. Identifica que a chave estrangeira da tabela “pai” faz parte da chave da tabela “filha”.



- **Não identificado:** também conhecido como relacionamento fraco. Identifica a chave estrangeira da tabela “pai” não faz parte da chave primária da tabela filha, sendo esse apenas mais um atributo.



BANCO DE DADOS

Normalização

Conteúdo

- Primeira Forma Normal (1FN)
- Segunda Forma Normal (2FN)
- Terceira Forma Normal (3FN)

Normalização

- Normalização de dados é o processo formal passo a passo que examina atributos de uma entidade com o objetivo de evitar redundâncias e anomalias observadas na inclusão, na exclusão e na alteração de registros.

Primeira Forma Normal (1FN)

Uma relação estará na Primeira Forma Normal (1FN) se, e somente se, todos os domínios básicos contiverem somente valores atômicos (não conter grupos repetitivos ou atributos multivalorados).

Procedimentos:

- Identificar a chave primária da entidade;
- Identificar o grupo repetitivo / atributo multivalorado e removê-lo da entidade;
- Criar uma nova entidade com a chave primária da entidade anterior e o grupo repetitivo;
- A chave primária da nova entidade será obtida pela concatenação da chave primária da entidade inicial e a do grupo repetitivo.

Primeira Forma Normal (1FN)

ID	Nome	Telefone	Endereço
1	João	(11)1234-5678 (11)2345-6789	Rua Seis, 85 Morumbi 12345-678
2	Maria	(11)3456-7890 (11)4567-8910	Rua Onze, 64 Moema 23456-789
3	José	(11)5678-9012	Praça Ramos Liberdade 34567-890

ID	Nome	Telefone	Rua	Bairro	CEP
1	João	(11)1234-5678 (11)2345-6789	Rua Seis, 85	Morumbi	12345-678
2	Maria	(11)3456-7890 (11)4567-8910	Rua Onze, 64	Moema	23456-789
3	José	(11)5678-9012	Praça Ramos	Liberdade	34567-890

Primeira Forma Normal (1FN)

ID	Nome	Rua	Bairro	CEP
1	João	Rua Seis, 85	Morumbi	12345-678
2	Maria	Rua Onze, 64	Moema	23456-789
3	José	Praça Ramos	Liberdade	34567-890

Telefone	ID
(11)1234-5678	1
(11)2345-6789	1
(11)3456-7890	2
(11)4567-8910	2
(11)5678-9012	3

Segunda Forma Normal (2FN)

Uma relação estará na Segunda Forma Normal 2FN se já estiver na 1FN e não existir nenhum atributo que não seja dependente total da chave da tabela.

Procedimentos:

- Identificar os atributos que não são funcionalmente dependentes total a chave primária;
- Remover da entidade todos esses atributos identificados e criar uma nova entidade com eles.

Segunda Forma Normal (2FN)

ID	C_Produto	N_Produto	Qtde	VI_Unitário	Subtotal
1	1234	Impressora Matricial	4	100,00	400,00
2	2345	Impressora Jato de Tinta	3	200,00	600,00
3	3456	Impressora Laser	2	1000,00	2000,00
4	4567	Impressora Multifuncional	1	350,00	350,00

Tabela Pedidos

Segunda Forma Normal (2FN)

ID	C_Produto	Qtde	VI_Unitá rio	Subtotal
1	1234	4	100,00	400,00
2	2345	3	200,00	600,00
3	3456	2	1000,00	2000,00
4	4567	1	350,00	350,00

Tabela Pedidos

C_Produto	N_Produto
1234	Impressora Matricial
2345	Impressora Jato de Tinta
3456	Impressora Laser
4567	Impressora Multifuncional

Tabela Produtos

Terceira Forma Normal (3FN)

Uma tabela está na Terceira Forma Normal (3FN) se estiver na 2FN e se nenhuma coluna não chave depender de outra coluna não chave.

Procedimentos:

- Identificar todos os atributos que são funcionalmente dependentes de outros atributos não chave e removê-los;
- A chave primária da nova entidade será o atributo do qual os atributos removidos são funcionalmente dependentes;

Terceira Forma Normal (3FN)

N_Pedido	C_Produto	Qtde	VI_Unitário	Subtotal
1	1234	4	100,00	400,00
2	2345	3	200,00	600,00
3	3456	2	1000,00	2000,00
4	4567	1	350,00	350,00

N_Pedido	C_Produto	Qtde	VI_Unitário
1	1234	4	100,00
2	2345	3	200,00
3	3456	2	1000,00
4	4567	1	350,00

Atividade

- Aplique as formas normais de forma que a entidade “Venda” abaixo esteja na 3FN – Terceira Forma Normal:

Venda Inicial		
Codigo_Venda	Ciente_CPF	Vendedor_Nome
Descricao_venda	Codigo_produto	Venda_Item
Valor_Venda	Valor_produto	
Produto_venda	Desconto_Venda	
Cliente_Nome	Desconto_Taxa	
Cliente_Endereco	Desconto_Valor	
Cliente_Contato	Endereco_entrega	

Ajuste dos atributos da tabela (De-Para)

Venda – Revisão	
Venda_Id	Cliente_Contato
Venda_Prod_Descr	Ciente_Cpf/Id/Cnpj
Venda_Prod_Id	Produto_Id
Venda_Prod_Valor	Produto_Valor
Venda_Descontos	Desconto_Taxa
Endereco_Entrega	Desconto_Valor
Cliente_Nome	Vendedore_Nome
Cliente_Endereço	

VENDA
Venda_Id
Venda_Prod_Id
Venda_Prod_Valor
Venda_Prod_Qtde
Venda_Desconto
Client_Id

PRODUTO
Produto_Id
Produto_Descr
Produto_Valor
Produto_Qtde_Estoque
Produto_unidade

ENDERECO
Endereco_Id
Endereco_Cep
Endereco_Rua
Endereco_Numero
Endereco_Bairro
Endereco_Cidade
Endereco_Uf
Endereco_Compl

DESCONTO
Desconto_Id
Desconto_Taxa
Desconto_Valor

CLIENTE
Cliente_Id
Cliente_Nome
Cliente_Dt_Nascimento
Cliente_Contatos_Id
Cliente_Enderecos_Id
Cliente_CPF
Cliente_CNPJ

CONTATO
Contato_Id
Contato_Email
Contato_Whatsapp
Contato_Celular
Contato_Instagram

VENDA_ITEM
Venda_Id
Produto_Id
Venda_Item_Qtde
Venda_Item_Taxa_D desconto

VENDEDOR
Vendedor_Id
Vendedor_Nome
Vendedor_Salario
Vendedor_Faixa_C omissao
Vendedor_Cargo